

KAPITOLA 6

Maticový počet

V této kapitole se budeme zabývat tématy, která patří do lineární algebry. Půjde nám především o základy maticového počtu, teorii determinantů a řešení soustav lineárních rovnic. Vše je velmi užitečné nejen v jiných oblastech matematiky (viz například obecnou formulaci věty o implicitních funkcích (Věta 5.41)), ale také v nejrůznějších aplikacích v ekonomii.

6.1. Základní operace s maticemi

Definice. Tabulku

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$, nazýváme **maticí typu $m \times n$** . Je-li $m = n$, pak mluvíme o **čtvercové matici řádu n** . Množinu všech matic typu $m \times n$ značíme $M(m \times n)$.

O n -tici čísel

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}),$$

kde $i \in \{1, \dots, m\}$, mluvíme jako o **i -tém řádku** matice (1) a o m -tici čísel

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},$$

kde $j \in \{1, \dots, n\}$, jako o **j -tém sloupci** matice (1). Matici (1) značíme také symbolem $(a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$.

Poznámky. 1. Jak jsme se již zmínili v kapitole 5, prvky prostoru $\mathbb{R}^n$ označujeme také jako vektory. Máme-li vektor $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n] \in \mathbb{R}^n$, můžeme jej uvažovat jako **řádkový vektor**, tj. matici typu $1 \times n$ tvaru

$$(x_1 \quad \dots \quad x_n),$$

nebo jako **sloupcový vektor**, tj. matici typu $n \times 1$ tvaru

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

2. Máme-li řádkové vektory $\mathbf{u}^1, \dots, \mathbf{u}^m \in \mathbb{R}^n$, potom symbolem

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}^m \end{pmatrix}$$

označíme matici typu $m \times n$, jejíž i -tý řádek je roven $\mathbf{u}^i$, $i = 1, \dots, m$. Podobně, máme-li sloupcové vektory $\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^n \in \mathbb{R}^m$, potom symbolem

$$(\mathbf{v}^1, \dots, \mathbf{v}^n)$$

označíme matici typu $m \times n$, jejíž j -tý sloupec je roven $\mathbf{v}^j$, $j = 1, \dots, n$.

Definice. Řekneme, že matice $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, $B = (b_{uv})_{\substack{u=1..p \\ v=1..s}}$ se rovnají, jestliže platí $m = p$, $n = s$ a $a_{ij} = b_{ij}$ pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$ (tj. matice jsou stejného typu a prvky se stejnými indexy se rovnají).

Následující definice zavádí dvě základní operace s maticemi.

Definice. Necht $A, B \in M(m \times n)$, $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, $B = (b_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Pak **součtem matic** A a B rozumíme matici

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ a_{31} + b_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Součinem reálného čísla λ a matice A rozumíme matici

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \lambda a_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

V následující větě jsou shrnuty základní vlastnosti těchto operací. Důkazy tvrzení jsou velmi snadné a nebudeme je uvádět.

Věta 1. Platí:

- $\forall A, B \in M(m \times n): A + B = B + A$ (komutativita),
- $\forall A, B, C \in M(m \times n): A + (B + C) = (A + B) + C$ (asociativita),
- existuje právě jedna matice $O \in M(m \times n)$, která splňuje $O + A = A$ pro každé $A \in M(m \times n)$ (existence nulového prvku),
- $\forall A \in M(m \times n) \exists C_A \in M(m \times n): A + C_A = O$ (existence opačného prvku),
- $\forall A \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$,
- $\forall A, B \in M(m \times n) \forall \lambda \in \mathbb{R}: \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$,
- $\forall A \in M(m \times n) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}: (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$,
- $\forall A \in M(m \times n): 1 \cdot A = A$.

Poznámka. Je zřejmé, že každý prvek matice O ze třetího tvrzení je roven 0. Říkáme, že taková matice je **nulová**. Je snadné si též uvědomit, že matice C_A ze čtvrtého tvrzení je jednoznačně určená, a rovná se $(-1) \cdot A$. Obvykle ji označujeme jako $-A$.

Zavedme důležitý pojem násobení matic.

Definice. Necht $A = (a_{is})_{\substack{i=1..m \\ s=1..n}}$ je matice typu $m \times n$ a $B = (b_{sj})_{\substack{s=1..n \\ j=1..k}}$ je matice typu $n \times k$. **Součinem matic** A a B rozumíme matici $A \cdot B = (c_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..k}}$ typu $m \times k$, kde

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, k.$$

Zpravidla budeme psát místo $A \cdot B$ pouze AB .

Poznámka. Necht A je matice typu $m \times n$ a B je matice typu $n \times k$. Prvek s indexem ij matice AB vypočteme tak, že i -tý řádek matice A „položíme“ na j -tý sloupec matice B , odpovídající prvky mezi sebou vynásobíme a takto vzniklá čísla sečteme:

$$i \left(\begin{array}{c} \text{---} \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c} \text{---} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \vdots \\ \text{---} c_{ij} \end{array} \right)$$

Označme řádkové vektory matice A jako $u^1, \dots, u^m$ a sloupkové vektory matice B jako $v^1, \dots, v^k$. Vektor u^i je vlastně matice typu $1 \times n$ a vektor v^j je

matice typu $n \times 1$. Součinem těchto matic v uvedeném pořadí je matice typu 1×1 , jejímž jediným prvkem je právě číslo c_{ij} . Pak není obtížné si rozmyslet, že pro matici $A \mathcal{B}$ platí:

$$A \cdot \mathcal{B} = A \cdot \underbrace{(v^1, \dots, v^k)}_{\mathcal{B}} = (A \cdot v^1, \dots, A \cdot v^k),$$

$$A \cdot \mathcal{B} = \underbrace{\begin{pmatrix} u^1 \\ \vdots \\ u^m \end{pmatrix}}_A \cdot \mathcal{B} = \begin{pmatrix} u^1 \cdot \mathcal{B} \\ \vdots \\ u^m \cdot \mathcal{B} \end{pmatrix}.$$

Výše uvedená definice násobení se může zdát možná poněkud složitá. Uvidíme však později (například v oddílu 6.5), že je velmi přirozená a užitečná.

Příklad 2. Spočítejte součin $A \mathcal{B}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Matice A je typu 2×3 a matice $\mathcal{B}$ je typu 3×4 , tedy násobení lze provést a součin $A \mathcal{B}$ bude matice typu 2×4 . Podle definice je

$$\begin{aligned} A \mathcal{B} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1, & 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 0, & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 3 \cdot 4, & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 5 \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1, & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0, & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 4, & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & 13 & 15 \\ 3 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

♣

Věta 3 (vlastnosti maticového násobení). Platí:

- (i) $\forall A \in M(m \times n) \forall \mathcal{B} \in M(n \times k) \forall C \in M(k \times p): (A \mathcal{B})C = A(\mathcal{B}C)$ (asociativita násobení),
- (ii) $\forall A \in M(m \times n) \forall \mathcal{B}, C \in M(n \times k): A(\mathcal{B} + C) = A\mathcal{B} + AC$ (distributivita zleva),
- (iii) $\forall A, \mathcal{B} \in M(m \times n) \forall C \in M(n \times k): (A + \mathcal{B})C = AC + \mathcal{B}C$ (distributivita zprava).
- (iv) Existuje právě jedna matice $I \in M(n \times n)$ taková, že pro každou matici $A \in M(n \times n)$ platí $IA = AI = A$ (existence a jednoznačnost **jednotkové matice** I). Pro matici I navíc platí:
 - $\forall \mathcal{B} \in M(m \times n): \mathcal{B}I = \mathcal{B}$,
 - $\forall C \in M(n \times k): IC = C$.

Důkaz. (i) Z definice násobení matic plyne, že $A\mathcal{B}$ je matice typu $m \times k$, a tedy součin $(A\mathcal{B})\mathcal{C}$ je definovaný a výsledkem je matice typu $m \times p$. Podobně vidíme, že $\mathcal{B}\mathcal{C}$ je matice typu $n \times p$, a proto součin $A(\mathcal{B}\mathcal{C})$ je matice typu $m \times p$. Obě strany rovnosti jsou tedy matice stejného typu. Zbývá ukázat, že mají stejné prvky.

Nechť $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m, \\ j=1..n}}$, $\mathcal{B} = (b_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..k}}$, $\mathcal{C} = (c_{ij})_{\substack{i=1..k, \\ j=1..p}}$. Prvek s indexem ij matice $(A\mathcal{B})\mathcal{C}$ je roven

$$\sum_{r=1}^k \left(\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sr} \right) c_{rj} = \sum_{r=1}^k \left(\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sr} c_{rj} \right)$$

a prvek s indexem ij matice $A(\mathcal{B}\mathcal{C})$ je roven

$$\sum_{s=1}^n a_{is} \left(\sum_{r=1}^k b_{sr} c_{rj} \right) = \sum_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^k a_{is} b_{sr} c_{rj} \right).$$

Sčítání a násobení reálných čísel je komutativní a asociativní, a proto platí

$$\sum_{r=1}^k \left(\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sr} c_{rj} \right) = \sum_{s=1}^n \left(\sum_{r=1}^k a_{is} b_{sr} c_{rj} \right).$$

(ii) Na obou stranách rovnosti jsou zřejmě matice typu $m \times k$. Jestliže $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m, \\ j=1..n}}$, $\mathcal{B} = (b_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..k}}$, $\mathcal{C} = (c_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..k}}$, potom prvek s indexem ij matice $A(\mathcal{B} + \mathcal{C})$ je roven

$$\sum_{s=1}^n a_{is} (b_{sj} + c_{sj}) = \sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj} + \sum_{s=1}^n a_{is} c_{sj}.$$

Všimněme si, že výraz $\sum_{s=1}^n a_{is} b_{sj}$ je roven prvku s indexem ij matice $A\mathcal{B}$ a výraz $\sum_{s=1}^n a_{is} c_{sj}$ je roven prvku s indexem ij matice $A\mathcal{C}$. Tím je tvrzení dokázáno.

(iii) Důkaz lze provést podobně jako ve (ii).

(iv) Položme $\mathcal{I} = (a_{ij})_{\substack{i=1..n, \\ j=1..n}}$, kde

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{pro } i \neq j, \\ 1 & \text{pro } i = j. \end{cases}$$

Matice $\mathbb{I}$ má tedy tvar

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Snadno spočteme, že matice $\mathbb{I}$ splňuje všechny požadované rovnosti.

Nyní ukážeme jednoznačnost. Předpokládejme, že matice $\mathbb{J} \in M(n \times n)$ splňuje $A\mathbb{J} = \mathbb{J}A = A$ pro libovolnou matici $A \in M(n \times n)$. Pak ovšem dostáváme $\mathbb{I} = \mathbb{I}\mathbb{J} = \mathbb{J}$. ■

Poznámky. 1. Upozorníme, že maticové násobení *není* komutativní. Je-li například $A \in M(2 \times 3)$ a $B \in M(3 \times 4)$, pak součin AB je definovaný, zatímco součin BA nikoliv. Maticové násobení však není komutativní ani v případě, kdy uvažujeme násobení čtvercových matic stejného řádu:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. V tomto textu budeme ještě mnohokrát hovořit o jednotkové matici. Podle kontextu bude pak vždy jasné, jakého je řádu.

Další operace s maticemi je popsána v následující definici.

Definice. Transponovanou maticí k matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

rozumíme matici

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ a_{13} & a_{23} & \dots & a_{m3} \\ a_{14} & a_{24} & \dots & a_{m4} \\ a_{15} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

to jest pokud $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}}$, pak $A^T = (b_{uv})_{\substack{u=1..n \\ v=1..m}}$, kde $b_{uv} = a_{vu}$ pro každé $u \in \{1, \dots, n\}$, $v \in \{1, \dots, m\}$.

Podívejme se, jak se transponování matic chová vzhledem k již zavedeným operacím.

Věta 4 (vlastnosti transponovaných matic). Platí:

- (i) $\forall A \in M(m \times n): (A^T)^T = A$,
- (ii) $\forall A, B \in M(m \times n): (A + B)^T = A^T + B^T$,
- (iii) $\forall A \in M(m \times k) \forall B \in M(k \times n): (A B)^T = B^T A^T$.

Důkaz. Tvrzení (i) a (ii) jsou zřejmá.

(iii) Matice $A B$ je typu $m \times n$, transponovaná matice $(A B)^T$ je tedy typu $n \times m$. Matice A^T je typu $k \times m$, matice B^T typu $n \times k$, jejich součin $B^T A^T$ je tedy typu $n \times m$. Proto jsou na obou stranách rovnosti matice stejných typů. Zbývá ukázat, že mají stejné prvky.

Nechť

$$A = (a_{js})_{\substack{j=1..m \\ s=1..k}}, \quad B = (b_{si})_{\substack{s=1..k \\ i=1..n}},$$

$$A^T = (c_{pq})_{\substack{p=1..k \\ q=1..m}}, \quad B^T = (d_{rp})_{\substack{r=1..n \\ p=1..k}}.$$

Pak prvek s indexem ij matice $(A B)^T$ je roven prvku s indexem ji matice $A B$, tj. je roven $\sum_{s=1}^k a_{js} b_{si}$. Prvek s indexem ij matice $B^T A^T$ je roven

$$\sum_{p=1}^k d_{ip} c_{pj} = \sum_{p=1}^k b_{pi} a_{jp} = \sum_{p=1}^k a_{jp} b_{pi},$$

což dokazuje naše tvrzení. ■

6.2. Regularita a hodnost matice

Máme-li nenulové reálné číslo a , pak k němu vždy existuje právě jedno reálné číslo b takové, že platí $ab = ba = 1$. Tuto vlastnost reálných čísel využíváme například při řešení rovnice typu $ax = c$. Vynásobíme-li obě strany rovnice číslem b dostáváme $x = bc$. Je tedy přirozené se ptát, zda pro danou nenulovou matici $A \in M(n \times n)$ existuje $B \in M(n \times n)$ taková, že $AB = BA = I$. Obecně je odpověď záporná. Není těžké se přesvědčit, že k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

nelze nalézt matici $B \in M(2 \times 2)$ splňující $AB = BA = I$. Je proto účelné vyčlenit ty matice, pro které je odpověď na uvedenou otázku kladná.

Definice. Necht $A \in M(n \times n)$. Řekneme, že A je **regulární matice**, pokud existuje $B \in M(n \times n)$ taková, že

$$AB = BA = I. \quad (2)$$

Poznámky. 1. Existují ale vůbec nějaké regulární matice? Okamžitě je vidět, že například jednotková matice libovolného řádu je regulární. V tomto oddílu dokážeme poměrně jednoduché kritérium určující, která matice je regulární a která ne.

2. Poznamenejme, že pokud pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí $AB = I$, pak také $BA = I$. Toto tvrzení dokážeme až v posledním oddílu této kapitoly.

Všimněme si, že je-li matice A regulární, pak existuje právě jedna matice B splňující $AB = BA = I$. Máme-li totiž regulární matici $A \in M(n \times n)$ a matice $B, \tilde{B} \in M(n \times n)$, pro které platí $AB = BA = I$, $A\tilde{B} = \tilde{B}A = I$, potom $B = IB = (\tilde{B}A)B = \tilde{B}(AB) = \tilde{B}I = \tilde{B}$. Toto pozorování ukazuje, že následující definice a označení jsou korektní.

Definice. Necht A je regulární matice. Matici B splňující (2) pak nazýváme **inverzní maticí** k matici A . Značíme ji A^{-1} .

Věta 5. Necht $A, B \in M(n \times n)$ jsou regulární matice. Pak platí:

- (i) A^{-1} je regulární matice a $(A^{-1})^{-1} = A$,
- (ii) A^T je regulární matice a $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$,
- (iii) AB je regulární matice a $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Důkaz. Tvrzení (i) je zřejmé.

(ii) Platí $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, a tedy $(AA^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T$, což podle Věty 4 dává $(A^{-1})^T A^T = A^T (A^{-1})^T = I$. Odtud plyne naše tvrzení.

(iii) Platí $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ a $BB^{-1} = B^{-1}B = I$. Máme tedy

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I,$$

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I.$$

Uvědomme si, že jsme použili asociativitu násobení matic. Z výše uvedených vztahů dostáváme dokazované tvrzení. ■

Definice. Necht $k, n \in \mathbb{N}$ a $v^1, \dots, v^k \in \mathbb{R}^n$. Řekneme, že vektor $u \in \mathbb{R}^n$ je **lineární kombinací vektorů** $v^1, \dots, v^k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, jestliže

$$u = \lambda_1 v^1 + \dots + \lambda_k v^k.$$

V tomto případě také říkáme, že **lineární kombinace vektorů** $v^1, \dots, v^k$ s **koefficienty** $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ je rovna u .

Pokud $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$, pak mluvíme o **triviální lineární kombinaci** vektorů $v^1, \dots, v^k$; je-li některý koeficient nenulový, pak mluvíme o **netriviální lineární kombinaci**.

Definice. Řekneme, že vektory $v^1, \dots, v^k \in \mathbb{R}^n$ jsou **lineárně závislé**, pokud existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je rovna nulovému vektoru. Řekneme, že vektory $v^1, \dots, v^k \in \mathbb{R}^n$ jsou **lineárně nezávislé**, pokud nejsou lineárně závislé, tj. pokud platí

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}: \lambda_1 v^1 + \dots + \lambda_k v^k = \mathbf{o} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0.$$

Jinými slovy mezi všemi lineárními kombinacemi vektorů $v^1, \dots, v^k$ je rovna nulovému vektoru jenom triviální lineární kombinace.

Poznámka. Vektory $v^1, \dots, v^k$ jsou lineárně závislé právě tehdy, když jeden z nich je lineární kombinací ostatních. Pokud je totiž $\lambda_1 v^1 + \dots + \lambda_k v^k$ netriviální lineární kombinace rovná nulovému vektoru, pak pro jisté i máme $\lambda_i \neq 0$ a lze psát

$$v^i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v^1 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i} v^{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i} v^{i+1} - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_i} v^k.$$

Dokažme opačnou implikaci. Je-li jistý vektor v^i lineární kombinací ostatních vektorů, tj.

$$v^i = \alpha_1 v^1 + \dots + \alpha_{i-1} v^{i-1} + \alpha_{i+1} v^{i+1} + \dots + \alpha_k v^k,$$

pak přičtením vektoru $(-1) \cdot v^i$ k oběma stranám rovnosti dostaneme netriviální lineární kombinaci rovnou nulovému vektoru.

Definice. Necht $A \in M(m \times n)$. **Hodností matice** A rozumíme maximální počet lineárně nezávislých řádků, tj. hodnost je rovna $k \in \mathbb{N}$, jestliže

- (i) existuje k lineárně nezávislých řádkových vektorů matice A a
- (ii) každá l -tice řádkových vektorů matice A , kde $l > k$, je lineárně závislá.

Hodnost nulové matice je rovna nule. Hodnost matice A značíme $h(A)$.

Poznámka. Je zjevné, že nenulový vektor je lineárně nezávislý a pokud jsou v l -tici vektorů alespoň dva shodné, pak je tato l -tice lineárně závislá. Odtud plyne, že hodnost je dobře definovaná pro každou matici a je nejvýše rovna počtu jejích řádků.

U většiny matic není na první pohled zřejmé, kolik je jejich hodnost. Určit hodnost některých matic je však velmi jednoduché.

Definice. Řekneme, že matice $A \in M(m \times n)$ je **schodovitá**, jestliže pro každé $i \in \{2, \dots, m\}$ platí, že i -tý řádek matice A je nulový nebo začíná větším počtem nul než $(i-1)$ -ní řádek.

Není těžké si uvědomit, že hodnost schodovité matice je rovna počtu nenulových řádků. Ukážeme si metodu, jak tohoto pozorování využít i při určování hodnosti obecné matice.

Definice. Elementárními řádkovými úpravami matice A budeme rozumět:

- (i) záměnu dvou řádků,
- (ii) vynásobení řádku nenulovým číslem,
- (iii) přičtení násobku jednoho řádku k jinému řádku.

Definice. Transformací budeme rozumět konečnou posloupnost elementárních řádkových úprav. Jestliže matice $B \in M(m \times n)$ vznikne z matice $A \in M(m \times n)$ aplikací transformace T na matici A , pak tento fakt značíme symbolem $A \xrightarrow{T} B$.

Tvrzení (i) a (iii) v následující větě ukazují, jak určit hodnost u obecné matice. Danou matici stačí pomocí transformace převést na matici schodovitou (tvrzení (i)), jejíž hodnost se pak rovná hodnosti původní matice (tvrzení (iii)).

Věta 6 (vlastnosti transformace).

- (i) Necht $A \in M(m \times n)$. Pak existuje transformace T převádějící matici A na schodovitou matici.
- (ii) Necht T_1 je transformace aplikovatelná na matice typu $m \times n$. Pak existuje transformace T_2 aplikovatelná na matice typu $m \times n$ taková, že pro každé dvě matice $A, B \in M(m \times n)$ platí $A \xrightarrow{T_1} B$, právě když $B \xrightarrow{T_2} A$.
- (iii) Necht $A, B \in M(m \times n)$ a matice B vznikne z A pomocí nějaké transformace. Pak $h(A) = h(B)$.

Důkaz. (i) Použijeme matematickou indukci podle m . Pokud $m = 1$, pak není co dokazovat, neboť matice má jen jeden řádek, a je tedy schodovitá. Předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny matice s m řádky. Necht $A \in M((m+1) \times n)$. Pokud je matice A nulová, pak je i schodovitá. Necht tedy A je nenulová matice. Nalezněme $j \in \{1, \dots, n\}$ nejmenší takové, že j -tý sloupec matice A obsahuje nenulový prvek. Necht se tento prvek nachází v i -tém řádku. Pak i -tý řádek zaměníme s prvním. Nově vzniklou matici označme B a její prvky b_{ij} . Vezměme $s \in \{2, \dots, m+1\}$ a k s -tému řádku matice B přičtíme $(-b_{sj}/b_{1j})$ -násobek prvního řádku. Vzniklá matice bude mít na místě sj nulu. Toto provedeme pro každé $s \in \{2, \dots, m+1\}$. Tak obdržíme matici C , která má prvních $j-1$ sloupců nulových a v j -tém sloupci je jediný nenulový prvek, a to na prvním místě. Z indukčního předpokladu plyne, že existuje transformace pracující pouze s druhým až $(m+1)$ -ním řádkem, která převede matici C na schodovitou.

(ii) Pro účely tohoto důkazu si zavedme následující označení. Je-li T řádková elementární úprava zaměňující i -tý a j -tý řádek, pak T^{-1} bude rovna T . Je-li T řádková elementární úprava, kdy i -tý řádek vynásobíme nenulovým číslem λ , pak za T^{-1} vezmeme úpravu, kdy i -tý řádek vynásobíme (nenulovým) číslem $1/\lambda$. Konečně je-li T řádková elementární úprava, při které k i -tému řádku přičteme λ -násobek j -tého řádku a $i \neq j$, pak za T^{-1} vezmeme elementární úpravu, při které k i -tému řádku přičteme $(-\lambda)$ -násobek j -tého řádku.

Předpokládejme nejprve, že transformace T_1 sestává z jedné řádkové elementární úpravy; pak je zřejmé, že transformace $T_2 = T_1^{-1}$ má požadovanou vlastnost. Je-li nyní T_1 transformace tvořená posloupností řádkových elementárních úprav $P_1, P_2, \dots, P_k$, pak za T_2 vezmeme transformaci tvořenou posloupností $P_k^{-1}, \dots, P_2^{-1}, P_1^{-1}$. Pak pro matice $A, B \in M(m \times n)$ platí

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{P_1} A_1 \xrightarrow{P_2} \dots \xrightarrow{P_{k-1}} A_{k-1} \xrightarrow{P_k} B, \quad \text{právě když} \\ B &\xrightarrow{P_k^{-1}} A_{k-1} \xrightarrow{P_{k-1}^{-1}} \dots \xrightarrow{P_2^{-1}} A_1 \xrightarrow{P_1^{-1}} A, \end{aligned}$$

čímž je důkaz proveden.

(iii) Je vidět, že řádkové elementární úpravy prvního a druhého druhu nemění hodnotu matice.

Ukažme dále, že řádková elementární úprava třetího druhu nezmění hodnotu matice. Předpokládejme, že $h(A) = l$. Označme řádkové vektory matice A po řadě $v^1, \dots, v^m$. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že právě vektory $v^1, \dots, v^l$ jsou lineárně nezávislé. Provedme na A řádkovou elementární úpravu třetího druhu. Pokud tato úprava nezmění žádný z vektorů $v^1, \dots, v^l$, pak hodnota nově vzniklé matice určitě není menší než l .

Nyní předpokládejme, že jsme k některému z vektorů $v^1, \dots, v^l$ přičetli λ -násobek jiného vektoru. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že jsme k l -tému vektoru přičetli vektor λv^i , $i \in \{1, \dots, m\}$, $i \neq l$. Pokud jsou vektory $v^1, \dots, v^{l-1}, v^i$ lineárně nezávislé, pak jsme hotovi, neboť nově vzniklá matice má hodnotu alespoň l . Předpokládejme nyní, že uvedené vektory jsou lineárně závislé. Odtud odvodíme lineární nezávislost vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l + \lambda v^i$. Mějme tedy nějakou lineární kombinaci vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l + \lambda v^i$, která je rovna nulovému vektoru:

$$\mu_1 v^1 + \dots + \mu_{l-1} v^{l-1} + \mu_l (v^l + \lambda v^i) = o. \quad (3)$$

Z lineární nezávislosti vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}$ a z lineární závislosti vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l$ plyne, že v^l je lineární kombinací $v^1, \dots, v^{l-1}$, tj.

$$v^l = \sum_{j=1}^{l-1} \tau_j v^j.$$

Toto dosadíme do (3) a po úpravě obdržíme

$$(\mu_1 + \mu_l \lambda \tau_1) v^1 + \dots + (\mu_{l-1} + \mu_l \lambda \tau_{l-1}) v^{l-1} + \mu_l v^l = o.$$

Vektory $v^1, \dots, v^l$ jsou lineárně nezávislé, a proto musí být

$$\mu_1 + \mu_l \lambda \tau_1 = 0, \dots, \mu_{l-1} + \mu_l \lambda \tau_{l-1} = 0 \quad \text{a} \quad \mu_l = 0.$$

Odtud plyne $\mu_1 = \dots = \mu_l = 0$ a to dokazuje lineární nezávislost vektorů $v^1, \dots, v^{l-1}, v^l + \lambda v^l$.

Pokud tedy obdržíme matici B z matice A pomocí transformace T , pak $h(A) \leq h(B)$. Podle tvrzení (ii) existuje transformace převádějící B na A , a proto $h(B) \leq h(A)$. Máme tedy $h(A) = h(B)$. ■

Poznámky. 1. Uvědomme si, že důkaz bodu (i) zároveň poskytuje návod, jak danou matici převést na schodovitou.

2. Podobně jako jsme definovali elementární řádkové úpravy matic, můžeme definovat i elementární sloupcové úpravy matic. Lze ukázat, že po provedení elementární sloupcové úpravy budou řádky, které byly lineárně závislé v původní matici, lineárně závislé i v nové matici a lineárně nezávislé řádky zůstanou lineárně nezávislé. Odtud plyne, že elementární sloupcové úpravy nemění hodnotu matice.

3. Navíc lze ukázat, že pro matici $A \in M(m \times n)$ platí $h(A) = h(A^T)$. Protože $(A^T)^T = A$, stačí ukázat, že $h(A^T) \geq h(A)$. Je-li A schodovitá, je tato nerovnost snadná. Podle Věty 6 existuje transformace převádějící A na schodovitou matici B a platí $h(A) = h(B)$. Provedeme-li odpovídající sloupcovou transformaci na A^T obdržíme matici B^T . Podle předchozího bodu platí $h(A^T) = h(B^T)$. Vzhledem k tomu, že $h(B^T) \geq h(B)$, dostáváme $h(A^T) \geq h(A)$.

Při určování hodnoty matice lze tedy používat jak řádkové tak sloupcové úpravy. V některých situacích (např. při řešení soustav lineárních rovnic, viz oddíl 6.4) však lze používat pouze řádkové úpravy.

Příklad 7. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 2 & 7 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ -2 & 1 & -1 & 6 & 19 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Hodnota matice A nemůže být větší než 4. Pomocí vhodné transformace převedeme A na schodovitou matici.

1. První řádek opíšeme, ke druhému přičteme (-2) -násobek prvního, ke třetímu přičteme 1 -násobek prvního a ke čtvrtému 2 -násobek prvního. Dostaneme tak matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & -9 \\ 0 & 4 & 1 & 3 & 9 \\ 0 & 7 & -5 & 10 & 27 \end{pmatrix}.$$

2. První a druhý řádek opíšeme, ke třetímu řádku přičteme (-4) -násobek druhého řádku a ke čtvrtému řádku přičteme (-7) -násobek druhého řádku. Nyní dostáváme matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & -27 & 19 & 45 \\ 0 & 0 & -54 & 38 & 90 \end{pmatrix}.$$

3. První tři řádky opíšeme, ke čtvrtému řádku přičteme (-2) -násobek třetího řádku. Vznikne tak matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 7 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & -27 & 19 & 45 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Transformace nemění hodnotu matice, a tedy $h(A) = 3$. ♣

Příklad 8. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 2 & 9 & 4 & a \\ 1 & 15 & b & 24 \end{pmatrix}$$

v závislosti na reálných parametrech a, b .

Řešení. Použijeme vhodnou transformaci a dostaneme postupně matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 9 & -6 & a+2 \\ 0 & 15 & b-5 & 25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & a-13 \\ 0 & 0 & b+5 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & b+5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-13 \end{pmatrix}.$$

Nyní je zřejmé, že $h(A) = 2$ v případě, že $a = 13$ a $b = -5$. Dále, je-li $a = 13$ a $b \neq -5$ nebo $a \neq 13$ a $b = -5$, je hodnota matice $h(A) = 3$. Jestliže $a \neq 13, b \neq -5$, je $h(A) = 4$. ♣

Věta 9 (o transformaci a součinu). Necht $A \in M(m \times k)$, $B \in M(k \times n)$, $C \in M(m \times n)$ a platí $AB = C$. Necht T je transformace a $A \xrightarrow{T} A'$, $C \xrightarrow{T} C'$. Pak platí $A'B = C'$.

Důkaz. Důkaz stačí provést pro případ, že jsme na A i na C provedli jen jednu řádkovou elementární úpravu. Označme řádky matice A postupně $a_1, a_2, \dots, a_m$ a řádky matice C po řadě $c_1, c_2, \dots, c_m$. Podle poznámky za definicí maticového násobení na straně 181 platí

$$c_j = a_j B, \quad j = 1, \dots, m.$$

Pro řádkové elementární úpravy prvního a druhého druhu je tedy situace jasná.

Dokažme tvrzení v případě, že jsme k j_0 -tému řádku přičetli λ -násobek i_0 -tého řádku, $i_0 \neq j_0$. Pak j_0 -tý řádek matice A' je roven $a_{j_0} + \lambda a_{i_0}$ a j_0 -tý řádek matice C' je roven $c_{j_0} + \lambda c_{i_0}$. Přitom platí

$$(a_{j_0} + \lambda a_{i_0}) B = a_{j_0} B + \lambda a_{i_0} B = c_{j_0} + \lambda c_{i_0}.$$

Protože ostatní řádky se nezměnily, dostáváme tedy $A'B = C'$, což jsme měli dokázat. ■

Lemma 10. Necht $A \in M(n \times n)$ a $h(A) = n$. Pak existuje transformace T , která převádí A na I .

Důkaz. Podle Věty 6(i) existuje transformace T , která převádí A na schodovitou matici A' s prvky a'_{ij} . Věta 6(iii) a předpoklad $h(A) = n$ dávají $h(A') = n$. Odtud plyne $a'_{ii} \neq 0, i = 1, \dots, n$. Pokud bychom vynásobili i -tý řádek nenulovým číslem $1/a'_{ii}, i = 1, \dots, n$, byly by prvky na diagonále rovny 1. Můžeme tedy rovnou předpokládat, že $a'_{ii} = 1, i = 1, \dots, n$.

Nyní postupně pro $i = 1, \dots, n-1$ vezmeme $(-a'_{i,n})$ -násobek n -tého řádku a přičteme ho k i -tému řádku. Nově vzniklá matice B_1 bude mít sloupce shodné s maticí A' vyjma n -tého sloupce, který bude shodný s n -tým sloupcem jednotkové matice. V dalším kroku postupně pro $i = 1, \dots, n-2$ vezmeme $(-a'_{i,n-1})$ -násobek $(n-1)$ -ního řádku a přičteme ho k i -tému řádku.

Nově vzniklá matice $\mathcal{B}_2$ bude mít sloupce shodné s maticí $\mathcal{A}'$ vyjma posledních dvou sloupců, které jsou rovny odpovídajícím sloupcům jednotkové matice. Takto budeme pokračovat dále a postupně dostaneme (pomocí elementárních řádkových úprav třetího typu) matice $\mathcal{B}_3, \dots, \mathcal{B}_{n-1}$. Pro matici $\mathcal{B}_{n-1}$ platí $\mathcal{B}_{n-1} = \mathbb{I}$ a důkaz je proveden. ■

Poznámka. Uvědomme si, že uvedený důkaz dává zároveň návod, jak takovou transformaci nalézt.

Další věta obsahuje důležitou charakterizaci regulárních matic.

Věta 11 (regularita a hodnost). Necht $\mathcal{A} \in M(n \times n)$. Matice $\mathcal{A}$ je regulární, právě když $h(\mathcal{A}) = n$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že matice $\mathcal{A}$ je regulární, ale $h(\mathcal{A}) < n$. K matici $\mathcal{A}$ tedy existuje inverzní matice $\mathcal{A}^{-1}$. Najdeme transformaci T , která matici $\mathcal{A}$ převede na schodovitou matici $\mathcal{S}$. Označme $\mathcal{B}$ matici, která vznikne z matice $\mathbb{I}$ aplikací transformace T . Podle Věty 9 platí $\mathcal{S} \mathcal{A}^{-1} = \mathcal{B}$, neboť $\mathcal{A} \mathcal{A}^{-1} = \mathbb{I}$. Protože $h(\mathcal{A}) < n$ a transformace nemění hodnost, platí $h(\mathcal{S}) < n$, a tedy poslední řádek matice $\mathcal{S}$ je nulový. Tím pádem i poslední řádek matice $\mathcal{B}$ je nulový, a proto $h(\mathcal{B}) < n$. Zároveň ale $h(\mathcal{B}) = h(\mathbb{I}) = n$, což je spor. Tím jsme dokázali, že regulární matice musí mít hodnost n .

Necht nyní $h(\mathcal{A}) = n$. Pak podle Lemmatu 10 existuje transformace T_1 převádějící $\mathcal{A}$ na $\mathbb{I}$. Aplikujme T_1 na $\mathbb{I}$ a výslednou matici označme $\mathcal{B}$. K transformaci T_1 nalezneme transformaci T_2 podle Věty 6(ii). Pak platí $\mathcal{A} \xrightarrow{T_1} \mathbb{I} \xrightarrow{T_2} \mathcal{A}$ a $\mathbb{I} \xrightarrow{T_1} \mathcal{B} \xrightarrow{T_2} \mathbb{I}$. Užitím Věty 9 a transformace T_2 na rovnost $\mathbb{I} \mathcal{B} = \mathcal{B}$ dostaneme vztah $\mathcal{A} \mathcal{B} = \mathbb{I}$. Podobně ze vztahu $\mathbb{I} \mathcal{A} = \mathcal{A}$ obdržíme pomocí transformace T_1 vztah $\mathcal{B} \mathcal{A} = \mathbb{I}$. Matice $\mathcal{A}$ je tedy regulární. ■

Metoda nalezení inverzní matice. Druhá část právě provedeného důkazu dává následující návod pro výpočet inverzní matice. Necht matice $\mathcal{A} \in M(n \times n)$ je regulární. Matici $\mathcal{A}$ transformujeme na jednotkovou matici $\mathbb{I}$ (viz Lemma 10). Pomocí stejných elementárních řádkových úprav zároveň transformujeme matici $\mathbb{I}$. Dostaneme tak matici $\mathcal{B}$, která splňuje $\mathcal{A} \mathcal{B} = \mathcal{B} \mathcal{A} = \mathbb{I}$. Je tedy $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$. Jinými slovy – provedeme-li na $\mathcal{A}$ transformaci, která ji převede na $\mathbb{I}$, pak táž transformace převádí $\mathbb{I}$ na $\mathcal{A}^{-1}$.

Příklad 12. Nalezněte matici inverzní k matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Při počítání inverzní matice obvykle postupujeme tak, že z matic $A, I \in M(n \times n)$ utvoříme matici $(A|I) \in M(n \times 2n)$, kterou pak pomocí vhodných elementárních řádkových úprav transformujeme na $(I|A^{-1})$. Počítejme:

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

1. řádek odečteme od 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

2. řádek přičteme ke 3. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

3. řádek odečteme od 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

3. řádek odečteme od 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Matice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

je tedy hledanou inverzní maticí k matici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

♣

Příklad 13. Spočtěte inverzní matici k matici

$$A = \begin{pmatrix} -18 & -16 & -11 & 12 \\ -6 & -6 & -4 & 5 \\ -11 & -10 & -7 & 8 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Použijeme řádkové elementární úpravy na matici typu 4×8 :

$$(A|I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} -18 & -16 & -11 & 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -6 & -4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -11 & -10 & -7 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

V matici $(A|I)$ vyměníme 1. a 4. řádek:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} -1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & -6 & -4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -11 & -10 & -7 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -18 & -16 & -11 & 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

1. řádek vynásobíme -1 :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -6 & -6 & -4 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -11 & -10 & -7 & 8 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -18 & -16 & -11 & 12 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

vhodné násobky 1. řádku přičteme postupně k 2., 3. a 4. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 2 & 7 & -6 & 1 & 0 & 0 & -18 \end{array} \right),$$

zaměníme 2. a 3. řádek,

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 7 & -6 & 1 & 0 & 0 & -18 \end{array} \right),$$

2-násobek 2. řádku odečteme od 4. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \end{array} \right),$$

zaměníme 3. a 4. řádek:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -6 \end{array} \right),$$

2-násobek 3. řádku přičteme ke 4. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & -4 & 2 \end{array} \right),$$

3. i 4. řádek vynásobíme -1 :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -3 & 0 & 0 & 1 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

3-násobek 4. řádku přičteme k 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -6 & -3 & 13 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

4. řádek přičteme k 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -6 & -3 & 13 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

4-násobek 3. řádku odečteme od 2. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right),$$

3. řádek odečteme od 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right)$$

a konečně 2. řádek odečteme od 1. řádku:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & -3 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right).$$

Máme tedy

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ -2 & -3 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Poznamenejme, že kontrolou našeho výpočtu je vynásobení $\mathbb{A} \mathbb{A}^{-1}$. Pokud jsme postupovali správně, musí vyjít jednotková matice $\mathbb{I}$. ♣

6.3. Determinanty

Nyní se budeme zabývat studiem pojmu determinant, který hraje v matematice důležitou roli.

Definice. Necht $\mathbb{A} \in M(n \times n)$. Symbolem $\mathbb{A}_{ij}$ budeme označovat matici typu $(n-1) \times (n-1)$, která vznikne z $\mathbb{A}$ vynecháním i -tého řádku a j -tého sloupce.

Definice. Necht $\mathbb{A} = (a_{ij})_{i=1..n, j=1..n}$. **Determinant matice** $\mathbb{A}$ definujeme takto:

$$\det \mathbb{A} = \begin{cases} a_{11} & \text{pokud } n = 1, \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det \mathbb{A}_{i1} & \text{pokud } n > 1. \end{cases}$$

Pro $\det \mathbb{A}$ budeme také používat symbol

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Poznámky. 1. Podle principu matematické indukce výše uvedená definice zavádí pojem determinantu pro každou čtvercovou matici řádu $n \in \mathbb{N}$.

2. Počítejme determinant matice $\mathbb{A}$ typu 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \det(d) - c \det(b) = ad - bc.$$

Vidíme, že naše definice se pro $n = 2$ shoduje se vzorcem známým ze střední školy.

Další část oddílu bude věnována odvození některých základních vlastností determinantu.

Věta 14. Necht $j, n \in \mathbb{N}$, $j \leq n$, a matice $A, B, C \in M(n \times n)$ se shodují ve všech řádcích vyjma j -tého. Předpokládejme, že j -tý řádek matice A je roven součtu j -tého řádku matice B a j -tého řádku matice C . Potom platí $\det A = \det B + \det C$. Toto tvrzení lze vyjádřit následovně:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1+v_1 & u_2+v_2 & \dots & u_n+v_n \\ a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \dots & a_{j-1,n} \\ u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j-1,1} & a_{j-1,2} & \dots & a_{j-1,n} \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ a_{j+1,1} & a_{j+1,2} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci podle n . Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Nyní budeme předpokládat platnost dokazovaného tvrzení pro $n - 1$ a odvodíme jeho platnost pro n . Z definice máme¹

$$\det A = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{j+1} (u_1 + v_1) \det A_{j1}.$$

Podle indukčního předpokladu platí pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$, $i \neq j$, rovnost $\det A_{i1} = \det B_{i1} + \det C_{i1}$. Navíc zřejmě $A_{j1} = B_{j1} = C_{j1}$. Tedy

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} (\det B_{i1} + \det C_{i1}) + (-1)^{j+1} (u_1 + v_1) \det A_{j1} = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det B_{i1} + (-1)^{j+1} u_1 \det B_{j1} + \\ &\quad + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det C_{i1} + (-1)^{j+1} v_1 \det C_{j1} = \det B + \det C. \end{aligned}$$

■

Věta 15 (determinant a transformace). Necht $A, A' \in M(n \times n)$.

- (i) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A jeden řádek vynásobíme reálným číslem μ , pak platí $\det A' = \mu \det A$.
- (ii) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A zaměníme dva řádky mezi sebou (neboli provedeme řádkovou elementární úpravu prvního druhu), pak platí $\det A' = -\det A$.
- (iii) Jestliže matice A' vznikne z A tak, že v A μ -násobek jednoho řádku přičteme k jinému řádku (neboli provedeme řádkovou elementární úpravu třetího druhu), pak platí $\det A' = \det A$.
- (iv) Jestliže matice A' vznikne z A jistou transformací, pak $\det A \neq 0$, právě když $\det A' \neq 0$.

¹Znak $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}}$ značí součet přes všechny indexy $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{j\}$.

Důkaz. Budeme používat označení $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}$ a $A' = (a'_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}}$.

(i) Použijeme matematickou indukci. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že tvrzení platí pro každou matici typu $(n - 1) \times (n - 1)$, kde $n > 1$. Nechť matice A' vznikne z A tak, že j -tý řádek matice A byl vynásoben μ . Pak platí:

$$\begin{aligned} \det A' &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a'_{i1} \det A'_{i1} = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A'_{i1} + (-1)^{j+1} \mu a_{j1} \det A'_{j1} = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} (-1)^{i+1} a_{i1} \mu \det A_{i1} + (-1)^{j+1} \mu a_{j1} \det A_{j1} = \mu \det A. \end{aligned}$$

Ve třetí rovnosti jsme použili indukční předpoklad a dále zřejmý fakt, že $A'_{j1} = A_{j1}$.

(ii) I tuto část věty budeme dokazovat pomocí matematické indukce. Pro $n = 1$ není co dokazovat a pro $n = 2$ se lze o platnosti výroku snadno přesvědčit přímým výpočtem. Předpokládejme, že tvrzení bylo již dokázáno pro $n - 1$. Nechť matice $A' \in M(n \times n)$ vznikne z matice A záměnou k -tého a l -tého řádku, $k < l$. Počítejme

$$\begin{aligned} \det A' &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k, l}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A'_{i1} + \\ &+ (-1)^{k+1} a_{l1} \det A'_{k1} + (-1)^{l+1} a_{k1} \det A'_{l1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Aplikujeme-li na matice A'_{i1} , $i \neq k, l$, indukční předpoklad, dostaneme $\det A'_{i1} = -\det A_{i1}$. Zaměníme-li postupně v matici A'_{l1} řádek k s řádkem $(k + 1)$, v nově vzniklé matici zaměníme řádek $(k + 1)$ s řádkem $(k + 2)$ atd., tak dostaneme po $l - k - 1$ krocích matici A_{k1} . Odtud a z indukčního předpokladu vyplývá, že $\det A_{k1} = (-1)^{l-k-1} \det A'_{l1}$, neboli platí $\det A'_{l1} = (-1)^{-l+k+1} \det A_{k1}$. Podobným způsobem lze odvodit, že platí $\det A'_{k1} = (-1)^{-l+k+1} \det A_{l1}$. Dosadíme do (4):

$$\begin{aligned} \det A' &= - \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq k, l}} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} + (-1)^{k+1} (-1)^{-l+k+1} a_{l1} \det A_{l1} + \\ &+ (-1)^{l+1} (-1)^{-l+k+1} a_{k1} \det A_{k1} = -\det A. \end{aligned}$$

(iii) Předpokládejme, že matice A' vznikne z matice A přičtením μ -násobku k -tého řádku k l -tému řádku. Pak platí $\det A' = \det A + \mu \det B$, kde matice B vznikne z matice A nahrazením l -tého řádku k -tým řádkem (podle Věty 14 a bodu (i)). Matice B má řádek l shodný s řádkem k . Vyměníme-li tedy k -tý řádek s l -tým, matice B se nezmění. Podle tvrzení (ii) však platí $\det B = -\det B$, tj. $\det B = 0$. Tím je důkaz (iii) proveden.

(iv) Důkaz tohoto tvrzení snadno plyne z (i)–(iii). ■

Poznámka. Všimněme si, že z Věty 15(i) vyplývá, že determinant matice s nulovým řádkem je roven nule. Z Věty 15(ii) plyne, že determinant matice, která má dva řádky shodné, je také roven nule (viz též důkaz části (iii) Věty 15).

Ukažme si jednoduché tvrzení, které nám spolu s Větou 15 poskytne další způsob jak počítat determinanty. Začneme s následující definicí.

Definice. Necht $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}} \in M(n \times n)$. Řekneme, že A je **horní trojúhelníková matice**, jestliže platí $a_{ij} = 0$ pro $i > j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Řekneme, že A je **dolní trojúhelníková matice**, jestliže platí $a_{ij} = 0$ pro $i < j$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Věta 16. Necht $A = (a_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..n}} \in M(n \times n)$ je horní (resp. dolní) trojúhelníková matice. Pak platí

$$\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé. Předpokládejme, že $n \geq 2$ a že naše tvrzení platí pro každou horní (resp. dolní) trojúhelníkovou matici typu $(n-1) \times (n-1)$. Necht $A \in M(n \times n)$ je horní (resp. dolní) trojúhelníková matice. Podle definice determinantu máme

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1}.$$

Je-li A horní trojúhelníková matice, je $a_{i1} = 0$ pro $i = 2, \dots, n$, a tedy pravá strana je rovna $a_{11} \det A_{11}$. Je-li A dolní trojúhelníková matice, pak pro každé $i = 2, \dots, n$ je první řádek matice A_{i1} nulový, takže $\det A_{i1} = 0$ podle poznámky za Větou 15. I v tomto případě se tak pravá strana rovná $a_{11} \det A_{11}$. Dostáváme tedy podle indukčního předpokladu

$$\det A = a_{11} \det A_{11} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

■

Věta 17 (determinant a regularita). Necht $A \in M(n \times n)$. Pak A je regulární, právě když $\det A \neq 0$.

Důkaz. Je-li A regulární, pak ji můžeme transformací převést na jednotkovou matici. Víme, že $\det I = 1 \neq 0$, a tedy podle Věty 15(iv) $\det A \neq 0$.

Pokud A není regulární, pak $h(A) < n$ (Věta 11), a tedy A lze převést transformací na horní trojúhelníkovou matici A' , která má na diagonále alespoň jednu nulu. Platí tedy $\det A' = 0$, a proto i $\det A = 0$. ■

Věta 18 (determinant součinu). Pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí vzorec $\det AB = \det A \cdot \det B$.

Důkaz. Označme $C = AB$. Důkaz rozdělíme na dva případy.

1. Nejprve předpokládejme, že matice A není regulární. Zvolme transformaci T , která matici A převede na schodovitou matici A' . Protože transformace nemění hodnotu $h(A) < n$, je poslední řádek matice A' nulový. Označme C' matici, která vznikne z C aplikací transformace T . Podle Věty 9 je $C' = A'B$, takže poslední řádek matice C' je rovněž nulový. Platí tedy $h(C') < n$. Matice C má stejnou hodnotu, a proto není regulární. Dostáváme $\det A = \det C = 0$, a tudíž dokazovaná rovnost platí.

2. Nyní předpokládejme, že matice A je regulární. Existuje tedy transformace, která ji převede na jednotkovou matici. Vezměme transformaci T , která převádí jednotkovou matici I na A . Protože $IB = B$ a $AB = C$, z Věty 9 plyne, že matice C vznikne z B aplikací transformace T . Z Věty 15 plyne, že existuje takové číslo $\alpha \in \mathbb{R}$, že kdykoliv D je matice typu $n \times n$ a matice D' vznikne z matice D aplikací transformace T , pak $\det D' = \alpha \det D$. Tedy speciálně $\det A = \alpha \det I = \alpha$. Dále

$$\det C = \alpha \det B = \det A \cdot \det B,$$

což dává dokazovanou rovnost. ■

Poznámka. Analogie Věty 15 platí i pro elementární sloupcové úpravy. Pomocí ní je pak možné dokázat následující dvě užitečné věty, jejichž důkazy již ale nebudeme uvádět.

Věta 19 (determinant a transpozice). Nechť $A \in M(n \times n)$. Potom platí $\det A = \det A^T$.

Věta 20. Nechť $A = (a_{is})_{\substack{i=1..n \\ s=1..n}} \in M(n \times n)$ a $j \in \{1, \dots, n\}$. Pak

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij},$$

$$\det A = \sum_{s=1}^n (-1)^{s+j} a_{js} \det A_{js}.$$

První (resp. druhý) vzorec se nazývá rozvoj determinantu podle j -tého sloupce (resp. řádku).

Příklad 21. Vypočtěte determinant matice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Determinant matice 3×3 lze počítat pomocí tzv. **Sarrusova pravidla**, které se snadno dokáže z definice. Přidáme nejprve k matici A dva řádky, a sice tak, že čtvrtým řádkem nové matice je první řádek matice A a pátým řádkem nové matice je druhý řádek matice A . Dostaneme tak matici typu 5×3 tvaru

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

$\begin{matrix} + & & - \\ + & & - \\ + & & - \\ + & & - \end{matrix}$

Determinant matice A nyní vypočteme tak, že sečteme součiny prvků na diagonálách označených znaménkem $+$ a od takto vzniklého čísla postupně odečteme součiny na diagonálách označených znaménkem $-$, tj.

$$\det A = 3 \cdot 3 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 3 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \cdot 3 - 3 \cdot 2 \cdot 2 = 14.$$

♣

Příklad 22. Vypočtěte determinant matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Determinanty matice typu $n \times n$, kde $n \geq 4$, počítáme pomocí rozvoje podle libovolného řádku (sloupce). Je vhodné vybrat takový řádek či sloupec, který obsahuje co nejvíce nul.

Rozvíňme determinant podle prvního sloupce:

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} + \\ &+ 3 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{4+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

K výpočtu každého z determinantů 3×3 můžeme nyní použít Sarrusovo pravidlo – dostaneme $\det A = 48$.

Abychom nemuseli počítat tolik determinantů matic typu 3×3 , je vhodné před výpočtem matici upravit pomocí řádkových elementárních úprav třetího druhu (které nemění hodnotu determinantu) tak, že upravená matice bude mít v jednom ze sloupců pouze jediné nenulové číslo. V případě naší matice A můžeme postupovat takto: První a druhý řádek opíšeme, od třetího řádku odečteme trojnásobek prvního řádku a ke čtvrtému řádku přičteme první řádek. Vznikne matice

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 & -12 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Rozvojem podle prvního sloupce a užitím Sarrusova pravidla dostaneme

$$\det A = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -4 & -12 \\ -1 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 48.$$

Jiný způsob výpočtu spočívá v převedení matice $A \in M(n \times n)$ řádkovými elementárními úpravami prvního a třetího druhu na horní trojúhelníkovou matici A' . Determinant matice A' je roven součinu prvků na hlavní diagonále (viz Větu 16). Determinant matice A je pak roven $(-1)^p \det A'$, kde p udává počet řádkových elementárních úprav prvního druhu, které jsme použili při našem převodu matice A na matici A' . Při použití řádkové elementární úpravy prvního druhu je totiž třeba vzít v úvahu změnu znaménka determinantu. Tento způsob je vhodný pro velká n a lze jej s výhodou použít při numerických výpočtech. ♣

6.4. Řešení soustav lineárních rovnic

Uvažujme soustavu m lineárních rovnic o n neznámých $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m, \end{aligned} \tag{S}$$

kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $b_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.

Označíme-li

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

pak lze uvažovanou soustavu (S) psát ve vektorovém tvaru $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Matici A nazveme **maticí soustavy** (S), vektor $\mathbf{b}$ nazveme **vektorem pravých stran**. Matici

$$(A|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

nazýváme **rozšířenou maticí soustavy** (S).

Gaussova eliminace. Ukážeme si metodu, jak efektivně řešit soustavy lineárních rovnic. Necht' $A \in M(m \times n)$ a $\mathbf{b} \in M(m \times 1)$. V dalším budeme předpokládat, že matice A je nenulová. V opačném případě je problém triviální. Matici A lze převést pomocí jisté transformace T na schodovitou matici A' (Věta 6(i)). Aplikujme T také na $\mathbf{b}$ a výsledek označme $\mathbf{b}'$. Pak pro $\mathbf{y} \in M(n \times 1)$ platí $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$ právě když $A'\mathbf{y} = \mathbf{b}'$ (Věta 9 a Věta 6(ii)), neboli soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ a $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ mají stejnou množinu řešení.

Nyní rozlišíme dva případy podle toho, jak vypadá poslední nenulový řádek matice $(A'|\mathbf{b}')$. Necht' je to k -tý řádek, $k \in \{1, \dots, m\}$.

1. Jestliže je k -tý řádek matice A' nulový, pak k -tá rovnice soustavy $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ má tvar

$$0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n = b'_k \quad (\neq 0),$$

a tedy soustava evidentně nemá řešení.

2. Nyní předpokládáme, že k -tý řádek matice A' je nenulový. Necht' j_p , $p = 1, \dots, k$, je nejmenší přirozené číslo takové, že $a'_{pj_p} \neq 0$. Prvek a'_{pj_p} je tedy prvním nenulovým prvkem v p -tém řádku. Takový prvek existuje, protože matice A' je schodovitá a $p \leq k$. Označme $I_1 = \{j_1, \dots, j_k\}$ a dále $I_2 = \{1, \dots, n\} \setminus I_1$. Soustavu $A'\mathbf{x} = \mathbf{b}'$ zapišme jako

$$\sum_{s \in I_1} a'_{is} x_s + \sum_{s \in I_2} a'_{is} x_s = b'_i, \quad i = 1, \dots, k,$$

což lze přepsat do tvaru

$$\begin{aligned}
 a'_{1j_1}x_{j_1} &= b'_1 - \sum_{s \in I_2} a'_{1s}x_s - a'_{1j_2}x_{j_2} - a'_{1j_3}x_{j_3} - \cdots - a'_{1j_k}x_{j_k}, \\
 a'_{2j_2}x_{j_2} &= b'_2 - \sum_{s \in I_2} a'_{2s}x_s - a'_{2j_3}x_{j_3} - \cdots - a'_{2j_k}x_{j_k}, \\
 &\vdots \\
 a'_{k-1,j_{k-1}}x_{j_{k-1}} &= b'_{k-1} - \sum_{s \in I_2} a'_{k-1,s}x_s - a'_{k-1,j_k}x_{j_k}, \\
 a'_{kj_k}x_{j_k} &= b'_k - \sum_{s \in I_2} a'_{ks}x_s.
 \end{aligned} \tag{5}$$

Pro libovolnou volbu čísel $x_s, s \in I_2$, lze jednoznačně dopočítat $x_t, t \in I_1$, ze soustavy (5): Z poslední (tj. k -té) rovnice vypočteme x_{j_k} . Tuto hodnotu, spolu s hodnotami $x_s, s \in I_2$, dosadíme do $(k-1)$ -ní rovnice a vypočteme z ní $x_{j_{k-1}}$. Nyní zřejmým způsobem pokračujeme dále, až nakonec z první rovnice vypočteme hodnotu x_{j_1} . Množina řešení soustavy (5) (a tedy i soustavy (S)) je tudíž tvořena vektory $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, kde hodnoty $y_s, s \in I_2$, jsou zvoleny libovolně a hodnoty $y_s, s \in I_1$, jsou určeny soustavou (5).

Ukažme si tento postup v následujícím příkladu.

Příklad 23. Nalezněte všechna řešení soustavy $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 7 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení. Řádkovými elementárními úpravami převedeme rozšířenou matici soustavy $(\mathbb{A}|\mathbf{b})$ na schodovitou matici

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \tag{6}$$

Z tvaru matice je vidět, že uvažovaná soustava má řešení. Matice (6) odpovídá soustavě

$$\begin{aligned}
 x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 &= 1, \\
 x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 1, \\
 x_4 + x_5 &= -1.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Při použití značení z předchozího výkladu platí $I_1 = \{1, 2, 4\}$ a $I_2 = \{3, 5\}$. Tuto soustavu lze tedy přepsat ve tvaru

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 - 2x_2 - x_3 - 2x_4 - x_5, \\x_2 &= 1 - x_3 - x_4 - x_5, \\x_4 &= -1 - x_5.\end{aligned}\tag{8}$$

Množinu všech řešení soustavy nyní určíme takto: Hodnoty x_3 a x_5 můžeme zvolit libovolně. Označme tedy $x_3 = s \in \mathbb{R}$ a $x_5 = t \in \mathbb{R}$. Pak ze soustavy (8) postupně dopočteme

$$\begin{aligned}x_4 &= -1 - t, \\x_2 &= 1 - s - (-1 - t) - t = 2 - s, \\x_1 &= 1 - 2(2 - s) - s - 2(-1 - t) - t = -1 + s + t.\end{aligned}$$

Množina všech řešení soustavy má tedy tvar

$$\{(-1 + s + t, 2 - s, s, -1 - t, t)^T; s, t \in \mathbb{R}\}.$$

♣

Metoda řešení soustavy popsaná výše spolu s faktem, že $h(A) = h(A')$ a $h(A|b) = h(A'|b')$, nám dává následující větu.

Věta 24 (Rouchéova-Fontenéova). Soustava (S) má řešení, právě když matice této soustavy má stejnou hodnotu jako rozšířená matice soustavy.

Obraťme nyní pozornost ke speciálnímu případu, kdy matice soustavy (S) je čtvercová a navíc regulární. Prozkoumejme, co dává metoda řešení popsaná výše v tomto případě. Po provedení Gaussovy eliminace dostáváme $k = n$, $I_1 = \{1, \dots, n\}$ a $I_2 = \emptyset$. Soustava (5) je tedy tvaru

$$\begin{aligned}a'_{11}x_1 &= b'_1 - a'_{12}x_2 - \dots - a'_{1n}x_n, \\&\vdots \\a'_{n-1,n-1}x_{n-1} &= b'_{n-1} - a'_{n-1,n}x_n, \\a'_{nn}x_n &= b'_n.\end{aligned}$$

Nyní je vidět, že hodnoty $x_1, \dots, x_n$ lze jednoznačně vypočítat a soustava (S) má tedy právě jedno řešení. Vztah mezi řešitelností soustavy a regularitou její matice je upřesněn v následující větě.

Věta 25. Nechť $A \in M(n \times n)$. Pak tvrzení (i)–(iii) jsou ekvivalentní:

- (i) matice A je regulární,
- (ii) soustava (S) má pro každé $b \in M(n \times 1)$ právě jedno řešení,
- (iii) soustava (S) má pro každé $b \in M(n \times 1)$ alespoň jedno řešení.

Důkaz. (i) $\Rightarrow$ (ii) Jestliže je A regulární matice, pak má rovnice $Ax = b$ jediné řešení $x = A^{-1}b$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Zřejmé.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Dokážeme, že platí non (i) $\Rightarrow$ non (iii). Pokud A není regulární, pak $h(A) < n$, a to znamená, že existuje transformace T_1 převádějící A na schodovitou matici S , která má poslední řádek nulový. Položíme-li $c = (1, \dots, 1)^T \in M(n \times 1)$, pak platí $h(S|c) > h(S)$. Necht T_2 je transformace z Věty 6(ii) a dále necht $b \in M(n \times 1)$ je takový, že $c \xrightarrow{T_2} b$. Protože $S \xrightarrow{T_2} A$ a $(S|c) \xrightarrow{T_2} (A|b)$, platí podle Věty 6(iii) $h(A|b) = h(S|c) > h(S) = h(A)$. Podle Věty 24 soustava (S) nemá řešení. ■

Ukážeme ještě jednu možnost, jak popsat řešení soustavy, jejíž matice je regulární. Tento výsledek má však význam spíše teoretický (viz kapitoly 16 a 18) než praktický, neboť jeho použití je zpravidla početně náročnější než Gaussova eliminace.

Věta 26 (Cramerovo pravidlo). Necht $A \in M(n \times n)$ je regulární matice, $b \in M(n \times 1)$, $x \in M(n \times 1)$ a $Ax = b$. Pak

$$x_j = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$

pro $j = 1, \dots, n$.

Důkaz. Necht x je řešení soustavy $Ax = b$. Pak platí:

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + x_j \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Předchozí rovnost upravíme na

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix} + \dots + 1 \cdot \begin{pmatrix} x_j a_{1j} - b_1 \\ \vdots \\ x_j a_{nj} - b_n \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

To znamená, že matice

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_j a_{1j} - b_1 & \dots & x_j a_{nj} - b_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

má hodnotu menší než n , takže $\det \mathbb{B} = 0$. Užitím Vět 14 a 15(i) dostaneme

$$\begin{aligned} \det \mathbb{B} &= \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ x_j a_{1j} & \dots & x_j a_{nj} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ -b_1 & \dots & -b_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ &= x_j \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1j} & \dots & a_{nj} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_1 & \dots & b_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Podle Věty 19 platí

$$0 = \det \mathbb{B} = x_j \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Z poslední rovnosti snadno odvodíme požadovaný vztah. ■

Příklad 27. Řešte soustavu rovnic

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 5, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 &= 4. \end{aligned}$$

Řešení. Užijeme metodu Gaussovy eliminace. Elementární řádkové úpravy budeme provádět na rozšířenou matici soustavy

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 4 \end{array} \right).$$

1. První řádek opíšeme, od druhého řádku odečteme první řádek, od třetího odečteme dvojnásobek prvního a ke čtvrtému řádku přičteme první řádek. Dostaneme

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 4 \end{array}\right).$$

2. První a druhý řádek opíšeme, ke třetímu řádku přičteme trojnásobek druhého, od čtvrtého řádku odečteme dvojnásobek druhého řádku. Vzniklá matice má tvar

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 10 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & -6 \end{array}\right).$$

Touto transformací jsme získali soustavu

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 0, \\ x_2 + 2x_4 &= 5, \\ 3x_3 + 10x_4 &= 16, \\ -6x_4 &= -6, \end{aligned}$$

kteřá má stejné řešení jako soustava ze zadání.

Z poslední rovnice dostaneme $x_4 = 1$, to dosadíme do třetí rovnice a vypočteme $x_3 = 2$, pak obdobně z druhé rovnice $x_2 = 3$ a z první $x_1 = 0$. Jediným řešením je tedy vektor $(0, 3, 2, 1)^T$. ♣

Poznámka. Pokud by bylo naším úkolem řešit soustavy se stejnou regulární maticí soustavy A , ale pro několik různých pravých stran b , mohlo by se ukázat výhodnějším najít matici A^{-1} a vynásobením soustavy $Ax = b$ inverzní maticí zleva dostat $x = A^{-1} \cdot Ax = A^{-1}b$.

V našem příkladu je

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/9 & 1/3 & 1/18 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & -1/9 & 1/3 & 5/9 \\ -1/2 & 1/3 & 0 & -1/6 \end{pmatrix}.$$

Řešení pro obecnou pravou stranu b má tvar

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1/2 - b_2/9 + b_3/3 + b_4/18 \\ b_2/3 + b_4/3 \\ -b_2/9 + b_3/3 + 5b_4/9 \\ -b_1/2 + b_2/3 - b_4/6 \end{pmatrix}.$$

Tedy speciálně pro $(b_1, b_2, b_3, b_4)^T = (0, 5, 1, 4)^T$ máme opět

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (0, 3, 2, 1)^T.$$

Příklad 28. Řešte soustavu lineárních rovnic

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 = -2,$$

$$3x_1 - 8x_2 - 2x_3 = 4,$$

$$x_1 + 4x_3 = -2.$$

Řešení. Použijme Gaussovu eliminaci:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & -2 \\ 3 & -8 & -2 & 4 \\ 1 & 0 & 4 & -2 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \end{array}\right), \quad \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array}\right).$$

Odtud snadno obdržíme výsledek: $x_3 = \frac{1}{6}(-6) = -1$, $x_2 = -\frac{1}{2}(-2+1) = \frac{1}{2}$, $x_1 = -(-2+1-2 \cdot \frac{1}{2}) = 2$. ♣

Příklad 29. Řešte soustavu rovnic

$$2(a-1)x + (3a+1)y + az = 2a,$$

$$(1-a)x - 2y - z = 2,$$

$$ax + 2ay + az = a + 1$$

v závislosti na reálném parametru a .

Řešení. Jak víme, souvisí řešitelnost soustavy s regularitou její matice A . Je-li matice regulární ($\det A \neq 0$), má soustava jediné řešení. Vypočtěme tedy

$$\det A = \begin{vmatrix} 2(a-1) & 3a+1 & a \\ 1-a & -2 & -1 \\ a & 2a & a \end{vmatrix} = a(a+1)(a-2).$$

1. Jestliže $a \neq 0$, $a \neq -1$ a $a \neq 2$, má soustava jediné řešení, a sice

$$x = \frac{1+3a}{a(2-a)}, \quad y = \frac{a+1}{a}, \quad z = \frac{a^2-4a-3}{a(2-a)}.$$

K výsledku lze snadno dojít pomocí Cramerova pravidla (Věta 26).

2. Je-li $a = 0$, má třetí rovnice soustavy tvar $0 = 1$, a tedy soustava v tomto případě nemá řešení.

3. Pro $a = -1$ má rozšířená matice soustavy tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

a pomocí jisté transformace ji převedeme na tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Pro $a = -1$ je tedy hodnota matice i hodnota rozšířené matice rovna 2 a původní soustava je ekvivalentní se soustavou

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 0, \\ -6y - 3z &= 2, \end{aligned}$$

která má nekonečně mnoho řešení: $x = 2/3$, $y = t$, $z = -2/3 - 2t$, kde t je libovolné reálné číslo.

4. Pro $a = 2$ je rozšířená matice soustavy rovna

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

Elementárními řádkovými úpravami ji převedeme na tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right),$$

z něhož je vidět, že hodnota matice soustavy, která je rovna 2, se liší od hodnoty rozšířené matice soustavy, která je rovna 3. Soustava tedy pro $a = 2$ nemá řešení. ♣

6.5. Matice a lineární zobrazení

Nyní se budeme zabývat lineárními zobrazeními. Začneme s definicí, která vymezuje pojem lineárního zobrazení.

Definice. Řekneme, že zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je **lineární**, pokud platí:

- (i) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$,
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\lambda \mathbf{u}) = \lambda f(\mathbf{u})$.

Poznámka. V tomto oddílu budeme na prvky prostoru $\mathbb{R}^n$ pohlížet jako na sloupcové vektory, tj. půjde o matice typu $n \times 1$.

Nechť $i \in \{1, \dots, n\}$. Vektor s n složkami

$$\mathbf{e}^i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ } i\text{-tá souřadnice}$$

nazýváme **i -tým kanonickým bázovým vektorem** prostoru $\mathbb{R}^n$. Množinu všech kanonických bázových vektorů v $\mathbb{R}^n$ nazýváme **kanonickou bází** prostoru $\mathbb{R}^n$. Kanonická báze má dvě velmi důležité vlastnosti, které snadno plynou z definic:

- (i) $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n: \mathbf{x} = x_1 \cdot \mathbf{e}^1 + \dots + x_n \cdot \mathbf{e}^n$,
- (ii) vektory $\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n$ jsou lineárně nezávislé.

Věta 30 (reprezentace lineárních zobrazení). Zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární právě tehdy, když existuje matice $A \in M(m \times n)$ taková, že

$$\forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n: f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}.$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Pro vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ označme jeho i -tou složku jako $(\mathbf{v})_i$. Nechť $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární zobrazení. Položme $a_{ij} = (f(\mathbf{e}^j))_i$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. Stačí ukázat, že $(f(\mathbf{u}))_i = (A\mathbf{u})_i$, $i = 1, \dots, m$, pro libovolné $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Počítejme

$$(f(\mathbf{u}))_i = \left(f \left(\sum_{j=1}^n u_j \mathbf{e}^j \right) \right)_i = \sum_{j=1}^n u_j (f(\mathbf{e}^j))_i = \sum_{j=1}^n u_j a_{ij} = (A\mathbf{u})_i.$$

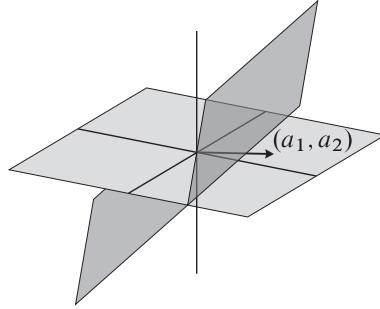
$\Leftarrow$ Tato implikace plyne z definice maticového násobení a z věty o vlastnostech maticového násobení (Věta 3). ■

Poznámka. Matice A z předchozí věty je určena jednoznačně. Má-li totiž platit $f(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ pro každý vektor $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, pak musí speciálně platit $f(\mathbf{e}^j) = A\mathbf{e}^j$ pro každé $j \in \{1, \dots, n\}$. Přitom $A\mathbf{e}^j$ je právě j -tý sloupec matice A . To ukazuje, že matice A je jednoznačně určena (v j -tém sloupci musí mít vektor $f(\mathbf{e}^j)$), a zároveň vysvětluje, proč byla matice A v předchozím důkazu definována uvedeným způsobem.

O matici A z předchozí věty říkáme, že **reprezentuje** zobrazení f nebo že je **reprezentující maticí** zobrazení f .

Příklad 31. Z předchozí věty plyne, že všechna lineární zobrazení z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$ mají tvar $x \mapsto ax$, kde $a \in \mathbb{R}$. Jsou to tedy nám již známé lineární funkce.

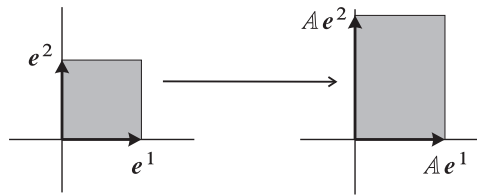
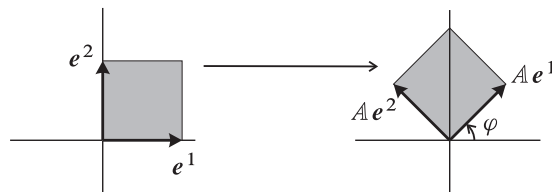
Podobně lineární zobrazení z $\mathbb{R}^2$ do $\mathbb{R}$ mají tvar $L: \mathbf{x} \mapsto a_1x_1 + a_2x_2$, kde $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Všimněme si, že grafem funkce L je rovina v $\mathbb{R}^3$ procházející počátkem a platí $\nabla L(\mathbf{x}) = (a_1, a_2)$ pro každé $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$. Viz následující obrázek.



OBRÁZEK 1.

Příklad 32. Příkladem lineárního zobrazení z $\mathbb{R}^2$ do $\mathbb{R}^2$ je anisotropní dilatace nebo otočení o úhel φ . Reprezentující matice A má tvar

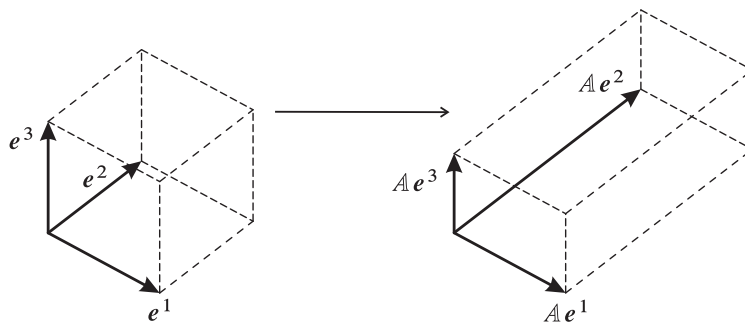
$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \quad \text{resp.} \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

OBRÁZEK 2. Anisotropní dilatace v $\mathbb{R}^2$ OBRÁZEK 3. Otočení o úhel φ

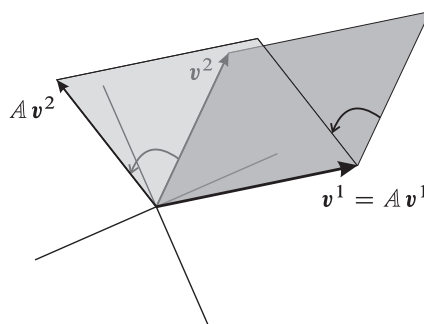
Podobně příkladem lineárního zobrazení z $\mathbb{R}^3$ do $\mathbb{R}^3$ je dilatace reprezentovaná maticí

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

nebo otočení o úhel φ kolem osy dané vektorem $v^1 \in \mathbb{R}^3$.



OBRÁZEK 4. Anisotropní dilatace v $\mathbb{R}^3$



OBRÁZEK 5. Otočení v $\mathbb{R}^3$

Věta 33. Necht' zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je lineární. Pak jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- (i) f je bijekce (neboli f je prosté zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$),
- (ii) f je prosté zobrazení,
- (iii) f je zobrazení $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$.

Důkaz. (i) $\Rightarrow$ (ii) Tato implikace je zřejmá.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Provedeme důkaz sporem. Nechtě tedy f je prosté, ale není na. Nechtě A je matice, která reprezentuje zobrazení f . Matice A není regulární (Věta 25), a tedy ani A^T není regulární (Věta 5). Řádky matice A^T jsou tedy lineárně závislé. Protože řádky matice A^T jsou sloupce matice A (označme je $s^1, \dots, s^n$), existuje jejich netriviální lineární kombinace rovnající se nulovému vektoru:

$$x_1 s^1 + \dots + x_n s^n = \mathbf{o}.$$

Poslední rovnost lze psát jako $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$, kde $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Pak máme $A\mathbf{x} = \mathbf{o}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{o}$ a také $A\mathbf{o} = \mathbf{o}$. To je spor s prostotou zobrazení f .

(iii) $\Rightarrow$ (i) Toto plyne z Věty 25 o řešení soustav lineárních rovnic. ■

Věta 34 (skládání lineárních zobrazení). Nechtě $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ je lineární zobrazení reprezentované maticí $A \in M(m \times n)$ a $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ je lineární zobrazení reprezentované maticí $B \in M(k \times m)$. Potom složené zobrazení $g \circ f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ je lineární a je reprezentované maticí BA .

Důkaz. Pro $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ platí

$$(g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})) = g(A\mathbf{v}) = B(A\mathbf{v}) = (BA)\mathbf{v}.$$

Zde jsme použili asociativitu maticového násobení. ■

Poznámky. 1. Předchozí věta ukazuje souvislost mezi skládáním lineárních zobrazení a násobením matic. Reprezentující matice lineárního zobrazení vzniklého složením dvou lineárních zobrazení je rovna součinu jejich reprezentujících matic v odpovídajícím pořadí.

2. Nechtě lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ je bijekce. Snadno se ověří, že inverzní zobrazení f^{-1} je také lineární. Označme Id identické zobrazení na $\mathbb{R}^n$. Je-li f reprezentované maticí A a f^{-1} reprezentované maticí B , pak vzhledem ke vztahu $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{Id}$ platí $AB = BA = I$ (podle Věty 34). Tedy $B = A^{-1}$, což znamená, že zobrazení f^{-1} je reprezentované maticí A^{-1} .

3. Nechtě pro matice $A, B \in M(n \times n)$ platí $AB = I$. Vezmeme-li lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ reprezentované maticí A a lineární zobrazení $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ reprezentované maticí B , pak platí $f \circ g = \text{Id}$. Odtud plyne, že g je prosté zobrazení a f zobrazuje $\mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$. Podle Věty 33 jsou f a g bijekce. Odtud ale plyne, že g je inverzní zobrazení k f . Podle předchozího bodu platí $B = A^{-1}$, speciálně tedy $BA = I$. Dokázali jsme, že ze vztahu $AB = I$ nutně vyplývá $BA = I$, pokud $A, B \in M(n \times n)$.

Příklad 35. Necht zobrazení $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je dáno předpisem

$$f(u_1, u_2, u_3) = (u_1 - u_2, u_1 - 2u_2, u_1 - 3u_2)^T.$$

Ukažte, že f je lineární zobrazení, a určete jeho reprezentující matici.

Řešení. Necht $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T \in \mathbb{R}^3$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T \in \mathbb{R}^3$. Potom

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= \\ &= (u_1 + v_1 - u_2 - v_2, u_1 + v_1 - 2u_2 - 2v_2, u_1 + v_1 - 3u_2 - 3v_2)^T = \\ &= (u_1 - u_2, u_1 - 2u_2, u_1 - 3u_2)^T + (v_1 - v_2, v_1 - 2v_2, v_1 - 3v_2)^T = \\ &= f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

Necht λ je libovolné reálné číslo. Potom

$$\begin{aligned} f(\lambda \mathbf{u}) &= (\lambda u_1 - \lambda u_2, \lambda u_1 - 2\lambda u_2, \lambda u_1 - 3\lambda u_2)^T = \\ &= \lambda(u_1 - u_2, u_1 - 2u_2, u_1 - 3u_2)^T = \lambda f(\mathbf{u}). \end{aligned}$$

Ověřili jsme, že zobrazení f má obě vlastnosti z definice lineárního zobrazení, a je tedy lineární. Ze předpisu pro f je snadno vidět, že platí

$$f(\mathbf{u}) = f(u_1, u_2, u_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}.$$

Můžeme si ale také uvědomit, že sloupce reprezentující matice jsou po řadě vektory $f(\mathbf{e}^1)$, $f(\mathbf{e}^2)$ a $f(\mathbf{e}^3)$, viz důkaz Věty 30. ♣

Závěrem této kapitoly si ukažme ještě jedno využití determinantů.

Příklad 36. Vypočítejte obsah trojúhelníka ABC , jehož vrcholy mají v $\mathbb{R}^3$ souřadnice $A = [1, 1, 0]$, $B = [3, 0, 2]$, $C = [0, -1, 1]$.

Řešení. Z geometrie je známo, že obsah trojúhelníka ABC lze vypočítat podle vzorce $p = \frac{1}{2}bc \sin \alpha$, kde b je velikost úsečky AC , c je velikost úsečky AB a úhel α je vnitřní úhel v trojúhelníku u vrcholu A . Pro výpočet hodnot $b, c, \sin \alpha$ použijeme vektory $\mathbf{u} = B - A$ a $\mathbf{v} = C - A$. Je totiž $b = \|\mathbf{v}\|$, $c = \|\mathbf{u}\|$ a lze dokázat, že $\cos \alpha = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$. (Symbolem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ značíme **skalární součin** vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T$, který je definován takto: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$. Symbol $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$ značí **velikost vektoru $\mathbf{u}$** .) Úhel α z intervalu $(0, \pi)$ je výrazem pro kosinus jednoznačně určený. Snadno vypočteme $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$.

V našem případě máme $\mathbf{u} = (2, -1, 2)^T$, $\mathbf{v} = (-1, -2, 1)^T$, $\|\mathbf{u}\| = 3$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6}$, $\cos \alpha = \sqrt{6}/9$ a $\sin \alpha = 5\sqrt{3}/9$. Obsah p trojúhelníka ABC je tedy roven $p = 5\sqrt{2}/2$.

Pro výpočet obsahu trojúhelníka v $\mathbb{R}^3$ lze použít ještě jeden zajímavý vzorec. Definujme vektorový součin $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ dvou vektorů $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ a $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T$ formulí

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)^T.$$

Přímým výpočtem okamžitě zjistíme, že $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle = 0$, neboli vektorový součin dvou vektorů je kolmý ke každému z nich.

Z definice vektorového součinu snadno vypočteme

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \alpha,$$

odkud obdržíme další způsob vyjádření obsahu trojúhelníka ABC , a sice $p = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$. ♣

Poznámka. Odvodíme vzorec pro objem rovnoběžnostěnu $ABCD A' B' C' D'$. Víme, že objem je dán výrazem $V = P \cdot h$, kde P je obsah podstavy $ABCD$ a h je vzdálenost dvou podstav $ABCD$ a $A' B' C' D'$. Označme $\mathbf{u} = B - A$, $\mathbf{v} = D - A$, $\mathbf{w} = A' - A$. Podle předchozího umíme vyjádřit P podle vzorce $P = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

Nyní potřebujeme vypočítat h . Víme, že vektor $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ je kolmý k rovině dolní podstavy $ABCD$. Označíme-li θ úhel, který svírají vektory $\mathbf{w}$ a $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, je $|\cos \theta| = h / \|\mathbf{w}\|$, a tedy $h = |\cos \theta| \|\mathbf{w}\|$.

Je tedy $V = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| |\cos \theta|$. Víme však, že platí:

$$|\cos \theta| = \frac{|\langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle|}{\|\mathbf{w}\| \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}.$$

Dosadíme-li tento výraz do vzorce pro V , dostáváme konečně

$$V = |\langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \times \mathbf{v} \rangle| = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \right|.$$

Můžeme tedy shrnout: objem rovnoběžnostěnu, který je v $\mathbb{R}^3$ určen třemi lineárně nezávislými vektory $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, je roven absolutní hodnotě determinantu matice

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

6.6. Cvičení

1. Vypočtete součin $A B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

2. Vypočtete součiny $A B$ a $B A$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Vypočtete součin $A B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Určete matici X tak, aby platila rovnost $A X = B$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

5. Spočtete $A^n = \underbrace{A A \cdots A}_{n\text{-krát}}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, je-li

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Řešte soustavu maticových rovnic

$$3X + 2Y = 12A, \quad 4X + 3Y = 17A$$

s neznámými maticemi X a Y , kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 5 & -2 & -1 \\ -2 & 5 & -2 & 10 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Určete hodnotu $h(A)$ matice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & a & 1 \\ a & 0 & a+1 & 3 \end{pmatrix}$$

v závislosti na parametru $a \in \mathbb{R}$.

9. Vypočtěte inverzní matici A^{-1} k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

10. Vypočtěte inverzní matici A^{-1} k matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 & -6 \\ -4 & -1 & 6 & -10 \end{pmatrix}.$$

11. Vypočtěte inverzní matici k součinu $A B$ matic

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 0 & 6 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -4 & 9 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

V následujících čtyřech cvičeních vypočtěte determinant zadané matice.

12. $\begin{pmatrix} 3 & -8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

13. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

14. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

15. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

V $\mathbb{R}$ řešte následující rovnice.

16. $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2x & -2 \end{vmatrix} = 9$

17. $\begin{vmatrix} 5-x & 6 & -3 \\ 6 & 9-x & 0 \\ -3 & 0 & 9-x \end{vmatrix} = 0$

Řešte soustavy rovnic (resp. soustavy rovnic s parametrem $a \in \mathbb{R}$).

18.

$$4x + 3y + 2z = 1$$

$$x + 3y + 5z = 1$$

$$3x + 6y + 9z = 2$$

19.

$$5x - y + 2z = 1$$

$$3x + 5y - z = 2$$

$$2x - 6y + 3z = 4$$

20.

$$x_1 - x_2 - 3x_4 = -1$$

$$7x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 10x_4 = -2$$

$$7x_1 - x_2 + x_3 - 9x_4 = -4$$

$$2x_1 - 2x_3 - 4x_4 = -6$$

$$6x_1 - x_2 + 2x_3 - 7x_4 = -1$$

21.

$$ax + y + z = 1$$

$$x + ay + z = a$$

$$x + y + az = a^2$$

22.

$$x - 5y - 7z = 0,$$

$$-2x + y + az = -3,$$

$$-x + ay + 3z = -1$$

23.

$$x + 2y + 3z + 4t = 1,$$

$$2x - 2y + 3z - 3t = -5,$$

$$x + y + z + t = 5,$$

$$4x + 3y - 5z + 2t = 3$$

24. Řešte soustavu

$$x_1 + x_2 - x_3 = 5,$$

$$x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -1,$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

pomocí inverzní matice (pokud tato existuje).

25. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

26. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

27. Nalezněte všechna řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 & -2 \\ -1 & -3 & -2 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ -7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

28. Necht' zobrazení f, g a h z $\mathbb{R}^3$ do $\mathbb{R}^4$ jsou dána předpisy:

- (i) $f(u_1, u_2, u_3) = (u_1 + u_2 + u_3, u_1 + u_2 - u_3, u_1 - u_2 + u_3, -u_1 + u_2 + u_3)^T$,
- (ii) $g(u_1, u_2, u_3) = (u_1, 2u_2, -u_3 + 5u_1, 0)^T$,
- (iii) $h(u_1, u_2, u_3) = (1, u_1, u_2, u_3)^T$.

V každém z případů zjistěte, zda se jedná o lineární zobrazení. Pokud tomu tak je, určete jeho reprezentující matici.

29. Necht' lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je určeno maticí A a lineární zobrazení $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ je určeno maticí B , kde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Určete matici zobrazení $g \circ f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a matici zobrazení $f \circ g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Napište předpisy, jimiž jsou zadána tato zobrazení.

Výsledky cvičení

1. $A B = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ y - z \\ -2x + 3y \end{pmatrix}$
2. $A B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad B A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$
3. $A B = \begin{pmatrix} 20 & 11 & 12 \\ 18 & 8 & 30 \end{pmatrix}$
4. $X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
5. Matematickou indukcí lze dokázat, že platí $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
6. $X = 2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$,
- $Y = 3A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 0 \\ 6 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix}$
7. $h(A) = 3$
8. $h(A) = 4$, jestliže $a \neq 1$ a $a \neq 12$; $h(A) = 3$ pro $a = 1, a = 12$
9. Inverzní matice neexistuje, neboť $h(A) = 2$.

10.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

11.

$$(A \ B)^{-1} = \begin{pmatrix} 22 & 8 & -5 \\ 5 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

12. 31 13. 11 14. -24 15. 8 16. Rovnice má dvě řešení: $x_1 = 1, x_2 = -2$. 17. Rovnice má tři řešení: $x_1 = 9, x_2 = 0, x_3 = 14$.

18. Soustava má nekonečně mnoho řešení: $x = t, y = 1/3 - 2t, z = t, t \in \mathbb{R}$.

19. Řešení neexistuje.

20. Daná soustava má nekonečně mnoho řešení ve tvaru $x_1 = -6/7 + 8t/7, x_2 = 1/7 - 13t/7, x_3 = 15/7 - 6t/7, x_4 = t$, kde $t \in \mathbb{R}$.

21. Pro $a \neq 1, a \neq -2$ má soustava jediné řešení:

$$x = -\frac{a+1}{a+2}, \quad y = \frac{1}{a+2}, \quad z = \frac{(a+1)^2}{a+2};$$

pro $a = 1$ má soustava nekonečně mnoho řešení ve tvaru:

$$x = 1 - s - t, \quad y = s, \quad z = t,$$

kde $s, t \in \mathbb{R}$; pro $a = -2$ soustava nemá řešení.

22. Pro $a \neq 2$ a $a \neq 17$ má soustava jediné řešení:

$$x = \frac{-26}{a-17}, \quad y = \frac{-1}{a-17}, \quad z = \frac{-3}{a-17};$$

pro $a = 2$ má soustava nekonečně mnoho řešení:

$$x = 5/3 + t/3, \quad y = 1/3 - 4t/3, \quad z = t,$$

kde $t \in \mathbb{R}$; pro $a = 17$ soustava nemá řešení.

23. $x = -3, y = 13, z = 2, t = -7$

24. Soustava má jediné řešení:

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ -1/4 & -1/2 & 3/4 \\ -3/4 & -1/2 & 5/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

25. $x_1 = -3 + t, x_2 = 2 - t, x_3 = t, x_4 = -1; t \in \mathbb{R}$ 26. $x_1 = -3 + t_1 + t_2, x_2 = 3 - t_1, x_3 = t_1, x_4 = -1 - t_2, x_5 = t_2; t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ 27. $x_1 = -2 + t_1 - t_2, x_2 = t_2, x_3 = 2 - t_2, x_4 = -1 - t_1, x_5 = t_1, x_6 = 1; t_1, t_2 \in \mathbb{R}$

28. (i) Zobrazení f je lineární a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) Zobrazení g je lineární,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(iii) Zobrazení h není lineární.

29. Matice zobrazení $g \circ f$ je

$$B A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 3 \\ 3 & -6 & -3 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} (g \circ f)(u_1, u_2, u_3, u_4) &= \\ &= (3u_2 + 6u_3 + 3u_4, 3u_1 - 6u_2 - 3u_3 - 2u_4, u_1 - 3u_2 + 2u_3, u_1 + 2u_3 + u_4). \end{aligned}$$

Matice zobrazení $f \circ g$ je

$$A B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & -8 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

$$(f \circ g)(u_1, u_2, u_3) = (2u_1 + u_2 + 3u_3, -3u_1 - 8u_2 + 3u_3, u_1 + 3u_2 + 3u_3).$$

